PRODUTO · TECNOLOGIA · OPERAÇÃO

Visão do projeto

Uma plataforma para observar propriedades rurais, organizar o trabalho de campo e manter um histórico verificável do que aconteceu em cada talhão.

VISÃO EXECUTIVA

Do sinal ambiental à ação no campo

O Sentinela reúne contexto ambiental, propriedades, talhões e registros de trabalho em um mesmo fluxo operacional.

01 / OBSERVAR

Entender o contexto

Mapa da propriedade, dados meteorológicos, chuva e níveis hidrológicos ajudam a situar o que está acontecendo na região.

02 / ORGANIZAR

Estruturar a área

Talhões e safras preservam cultura, variedade, datas de plantio e colheita, mesmo quando a área muda de uso.

03 / EXECUTAR

Coordenar a equipe

Ações podem ter responsável, prazo e conclusão. O caderno de campo registra operações, insumos, quantidades e fotos.

04 / ANALISAR

Consultar o histórico

Relatórios e histórico de água apoiam o acompanhamento de atividades, irrigação e informações ambientais.

PARA QUEM

Produtores rurais que operam sozinhos ou com equipe, gestores de propriedades e profissionais que precisam acompanhar atividades e manter registros por área e por safra.

> **Escopo atual.** A proposta central é gestão operacional e acompanhamento do campo. Dados externos funcionam como apoio à observação; decisões agronômicas exigem interpretação profissional e verificação local.

FLUXO OPERACIONAL

Uma linha contínua de informação

1. Cadastrar e delimitar a propriedade

Registrar a propriedade e sua geometria para contextualizar mapas, monitoramento e atividades.

2. Separar talhões e abrir safras

Identificar áreas de manejo e ciclos produtivos, com cultura, variedade, plantio e colheita.

3. Acompanhar sinais e condições

Consultar clima, chuva, hidrologia e, quando configurado, imagens de satélite e indicadores de vegetação.

4. Registrar e atribuir trabalho

Documentar operações do caderno de campo, fotos e ações com responsável e prazo.

5. Concluir e revisar

Registrar execução e consultar o histórico por propriedade, talhão ou safra; exportar relatórios.

TRABALHO INDIVIDUAL OU EM EQUIPE

Papel	Capacidade principal
Visualizador	Consulta informações às quais recebeu acesso.
Editor	Cria e altera dados operacionais, sem excluir nem administrar a equipe.
Administrador	Gerencia dados, exclusões, convites e permissões.

O proprietário mantém administração implícita da própria propriedade. Integrantes convidados podem deixar a equipe.

MÓDULOS DO PRODUTO

O que o sistema entrega hoje

Propriedades e talhões

Cadastro, edição, delimitação no mapa e organização de áreas de manejo.

Safras

Ciclos por talhão, com cultura, variedade e marcos de plantio e colheita.

Caderno de campo

Operações, insumos, quantidade, unidade, responsável, fotos e dados de colheita.

Ações e prazos

Tarefas de vistoria ou manejo, atribuição a membro da equipe e registro de conclusão.

Água e clima

Previsão e condições atuais, chuva observada, níveis hidrológicos e histórico de água por talhão.

Relatórios

Exportações de atividades, irrigação e histórico por safra, além de dados do SNIRH e da WeatherAPI.

FONTES E LIMITES

Fonte	Uso no Sentinela	Leitura correta
WeatherAPI	Clima atual, previsão e fuso horário.	Estimativas e observações da fonte para a localização consultada.
ANA / SNIRH	Chuva, estações e níveis de rios.	Uma estação próxima não representa necessariamente toda a propriedade.
Copernicus	Imagens Sentinel-2 e indicadores de vegetação.	Sinal para investigação; não é diagnóstico agronômico.

INFORMAÇÃO CONSULTÁVEL

Relatórios com filtros controlados pelo sistema

O usuário escolhe um relatório, os filtros aplicáveis e o formato de saída. O backend valida os parâmetros e seleciona um modelo JasperReports conhecido. O navegador não envia SQL.

Relatório disponível	Finalidade
Propriedades e atividades	Visão de atividades no período.
Resumo por propriedade	Consolidação das atividades por área.
Resumo mensal de irrigação	Acompanhamento dos registros de irrigação.
Histórico de campo por safra	Operações e ações vinculadas aos ciclos dos talhões.
Chuva 24 h por estação	Leituras de estações do SNIRH.
Níveis hidrológicos	Situação de estações de monitoramento.
WeatherAPI · Condições atuais	Temperatura, umidade, precipitação e vento da propriedade.
WeatherAPI · Previsão diária	Mínima, máxima e chuva prevista para 1 a 3 dias.
WeatherAPI · Fuso horário	Hora local e fuso da localização consultada.

FORMATOS

PDF **HTML** **Excel (XLSX)** **ODT** **CSV** **RTF** **TXT**

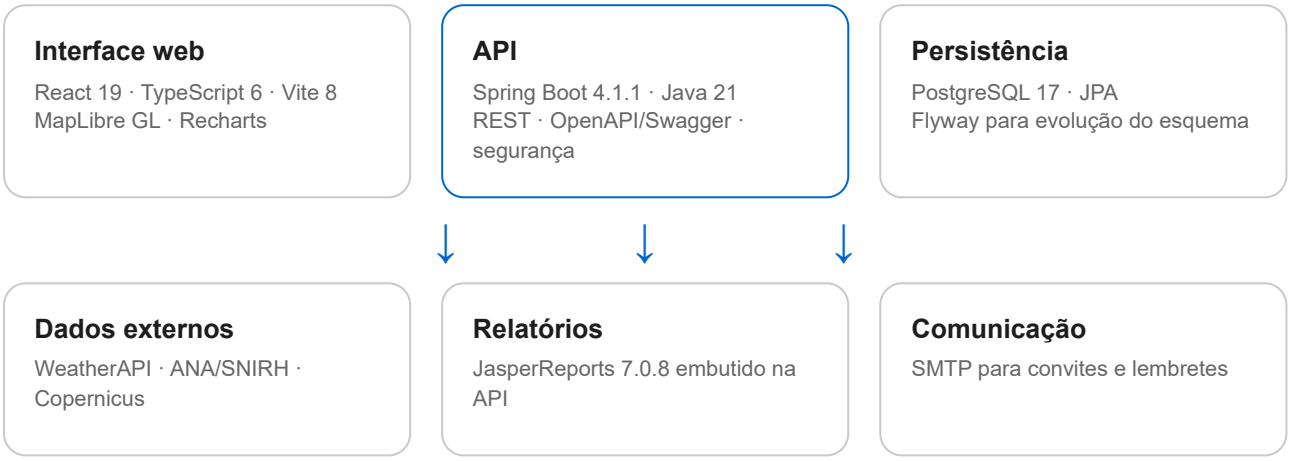
A interface usa os rótulos legados “xls” e “odf”; a geração correspondente é XLSX e ODT. Relatórios WeatherAPI usam dados consultados no momento da geração.

PREFERÊNCIAS POR PROPRIEDADE

Configurações de campo permitem ajustar lembretes por e-mail antes do prazo de ações, exigir safra para certas operações e definir uma unidade padrão de colheita. O envio de e-mails depende de SMTP configurado.

COMO FUNCIONA

Uma aplicação web com API própria



Camada web

Rotas de autenticação, propriedades, painel, relatórios e configurações. Faz requisições à API e apresenta dados e arquivos ao usuário.

Camada de serviço

Controllers recebem solicitações; services validam regras e acesso; repositórios consultam os dados. Integrações externas ficam isoladas em clientes e serviços.

Relatórios. Provedores associam um identificador permitido ao modelo JRXML e aos parâmetros. O serviço compila, preenche e exporta o arquivo. A API expõe documentação OpenAPI/Swagger no ambiente local.

MODELO E PROTEÇÃO

Histórico rastreável, acesso por propriedade

ENTIDADES CENTRAIS

Domínio de campo

Usuário → propriedade → talhão → safra. Registros de atividades, caderno de campo, fotos e ações se vinculam ao contexto da propriedade e, quando aplicável, ao talhão e à safra.

EVOLUÇÃO DE DADOS

Migrações versionadas

Flyway mantém a estrutura do PostgreSQL sob controle de versão. As migrações incluem os recursos de safras, registros estruturados, atribuições e configurações de campo.

CONTROLES PRESENTES NO CÓDIGO

Controle	Aplicação
Autenticação	JWT para acesso à API; senhas com BCrypt.
Autorização	Permissões VIEWER, EDITOR e ADMIN no contexto das propriedades e equipes.
Limite de requisições	Filtro com Bucket4j para reduzir abuso de endpoints.
Disponibilidade	Health check, sondagem de conexão e modo de manutenção.
Relatórios	Identificadores de modelo permitidos e parâmetros validados no servidor.

Segredo e configuração. Credenciais de banco, JWT, SMTP e serviços externos devem ser injetadas por ambiente. O arquivo de exemplo documenta as chaves, sem conter os valores de produção.

PUBLICAÇÃO

Implantação e dependências

O repositório traz Docker Compose para banco PostgreSQL, API e frontend. O guia de produção descreve a exposição web com Caddy/TLS diante do frontend servido por Nginx.

01

Banco

PostgreSQL persistente, com migrações Flyway ao iniciar a aplicação.

02

API

Aplicação Java com configurações de conexão, autenticação e integrações.

03

Web

Build React distribuído pelo servidor web, com chamadas à API.

DEPENDÊNCIAS OPERACIONAIS

Dependência	Quando é necessária
WeatherAPI	Consultas meteorológicas; requer chave de API.
ANA / SNIRH	Camadas de chuva e hidrologia; sujeitas à disponibilidade da fonte.
Copernicus	Imagens Sentinel-2 reais; requer credenciais configuradas.
SMTP	Convites, verificação e lembretes por e-mail.

PRÓXIMAS DECISÕES DE PRODUTO

Medir o uso efetivo dos módulos, priorizar a qualidade dos dados por região e definir indicadores de adoção por propriedade e equipe. Essas são recomendações de evolução, não funcionalidades já entregues.

TRANSPARÊNCIA

O que foi conferido para este documento

Esta apresentação descreve o estado do repositório em 04/11/2026. A existência de uma funcionalidade no código não garante disponibilidade de uma integração externa em todos os ambientes.

PRODUTO E INTERFACE

`web/src/main.tsx`
`web/src/pages/`
`web/src/features/`
`web/package.json`

BACKEND E RELATÓRIOS

`pom.xml`
`src/main/java/br/com/sentinela/controller/`
`src/main/java/br/com/sentinela/service/`
`src/main/resources/reports/`
`src/main/resources/db/migration/`

OPERAÇÃO E INTEGRAÇÕES

`docker-compose.yaml`
`docker-compose.prod.yaml`
`.env.example`
`docs/deploy-producao.md`
`docs/copernicus-properties.md`
`docs/rural-features.md`
`docs/reports.md`
`docs/system-availability.md`

O Sentinela transforma observações e registros dispersos em uma trilha de acompanhamento por propriedade, talhão e safra.